

Realización de proyectos de infraestructura común de telecomunicación (ICT):
Caso Práctico Tema 4.

Trabajamos en una empresa dedicada, entre otras cosas, a elaborar proyectos de ICT. Sucede que hace años se comenzó a elaborar el proyecto de un edificio y, poco después, se abandonó el trabajo porque el promotor encontró problemas. Hoy, nos comunican que el proyecto se va a reanudar y debemos buscar en el archivo el trabajo que quedó incompleto para terminarlo. Se trata de un proyecto elaborado por un compañero que ya no está en la empresa del que sabemos lo siguiente:

- El proyecto se elaboró según la norma antigua (2003).
- Se trata de un edificio que consta de bajo, 3 plantas iguales y ático.
- En el bajo hay un local comercial y una zona dedicada a trasteros.
- En cada planta tipo (1º, 2º y 3º) hay tres viviendas.
- En la planta ático también hay tres viviendas (A y B).

Disponemos de los planos que dejó nuestro compañero (anexo I). Supondremos que las medidas tomadas sobre los mismos son correctas.

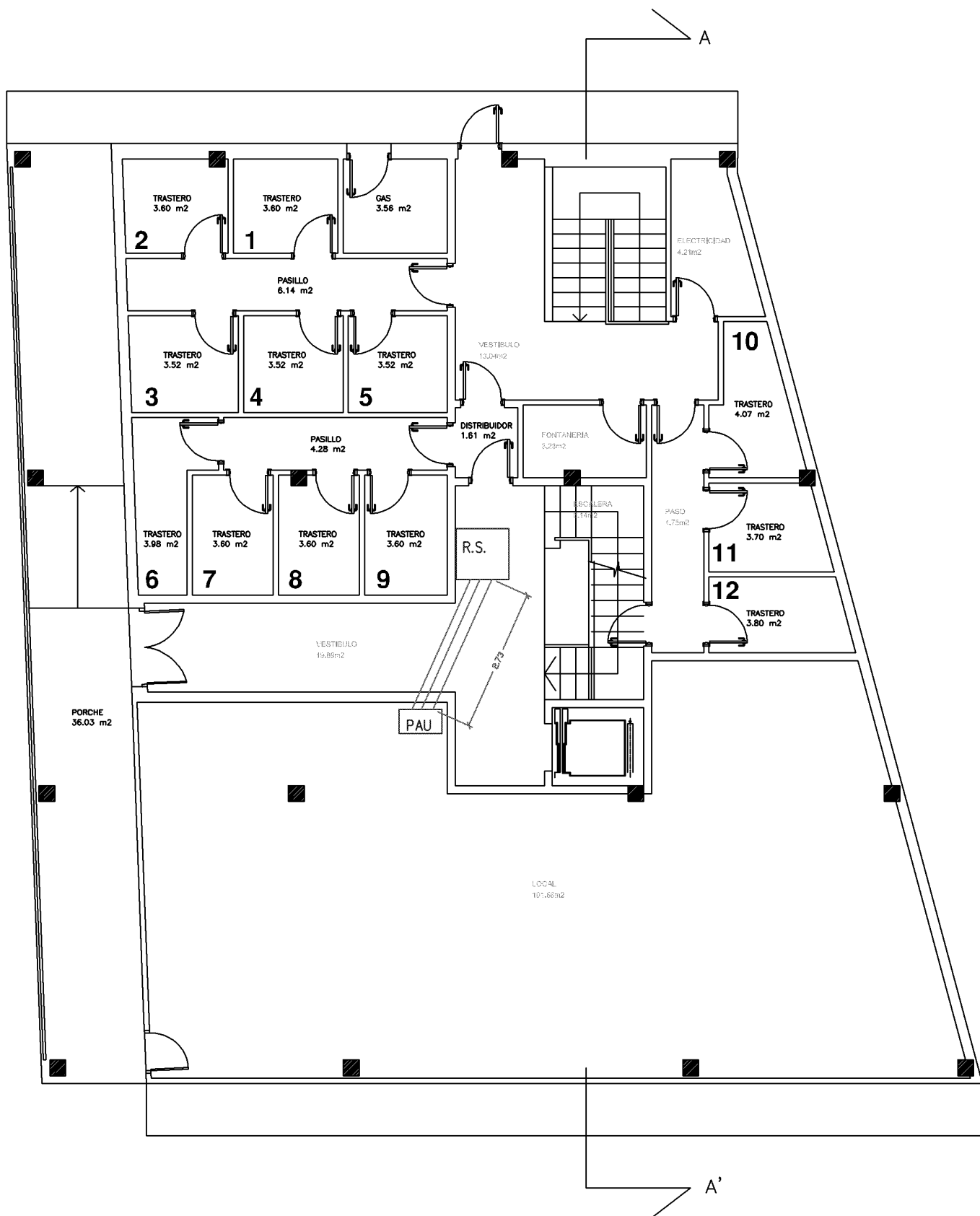
Se pide:

- A. Si vemos los planos de las plantas tipo y ático veremos los símbolos:

	➔ Toma de telefonía básica (cableada con par telefónico a dos hilos).
	➔ Toma de radio y televisión.
	➔ Toma de banda ancha.

Estudiando la adaptación a la nueva norma, deberemos sustituir el cableado mediante par telefónico a dos hilos por cable UTP:

- ¿Podremos aprovechar los planos (la ubicación de tomas y el diseño de canalización)?, ¿Es suficiente el número de tomas?
 - Queremos saber el número de tomas RJ-45 hembra que serán necesarias en PAU's y viviendas. Si decidimos utilizar tomas dobles cuando sea necesario (en vez de dos tomas separadas), ¿Cuántas tomas simples y cuántas dobles necesitaremos?
 - Calcular el número de cables UTP necesarios en la red de distribución. Si para los paneles de salida utilizamos unidades de 24 tomas hembra cada una, ¿Cuántas nos harán falta?
 - Si el cable UTP se compra en bobinas de 100m que nos permiten cortar y conectorizar según necesidades, obtener una estimación de cuántas nos harán falta en total.
- B. Respecto a las tomas de “banda ancha” debemos saber que en la norma antigua sólo se dejaban las canalizaciones esperando que el operador completase la instalación. Casi siempre se utilizaban para instalar cableado coaxial aunque no es obligatorio. Suponiendo que los operadores locales nos comunican que sólo desean cableado UTP y fibra: ¿Podremos aprovechar para algo los planos (la ubicación de tomas y el diseño de canalización)?, ¿Qué número de fibras habrá en la red de distribución?, ¿Deberemos cablear en estrella (con fibras individuales) o con cables multifibra?



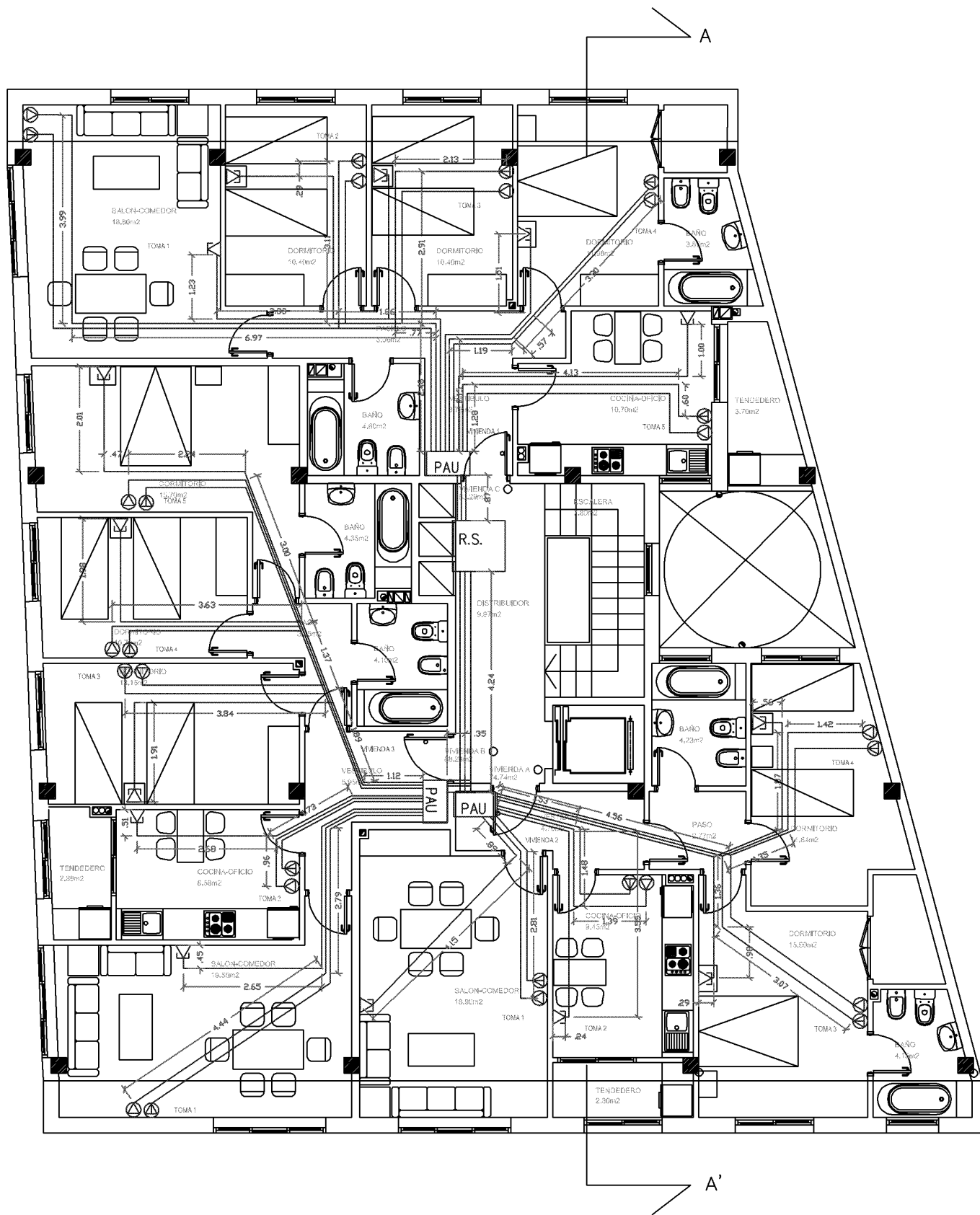
Plano N°

Planta Baja

Plano N°

3

Escala



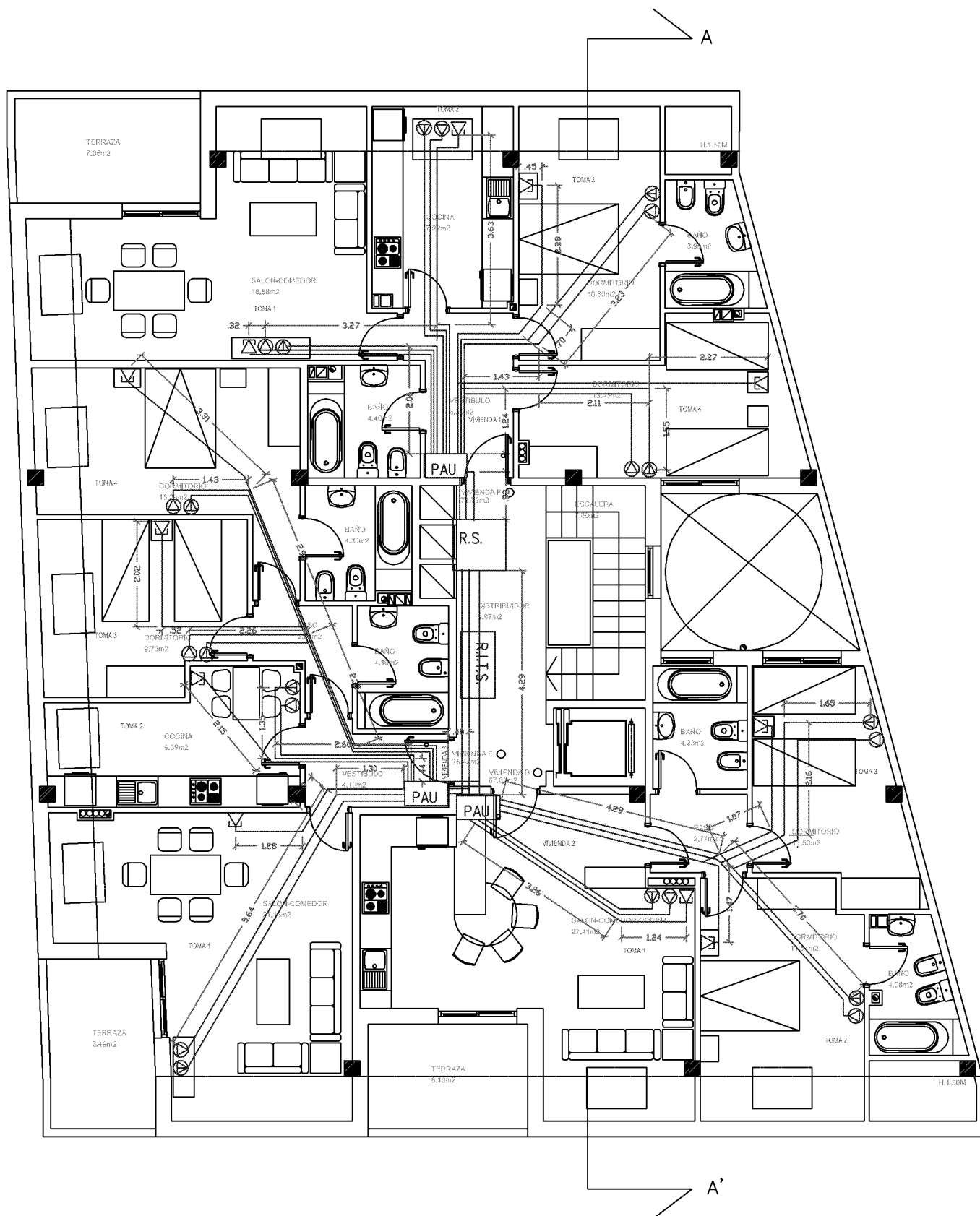
Plano N°

Planta Tipo

Plano N°

4

Escala



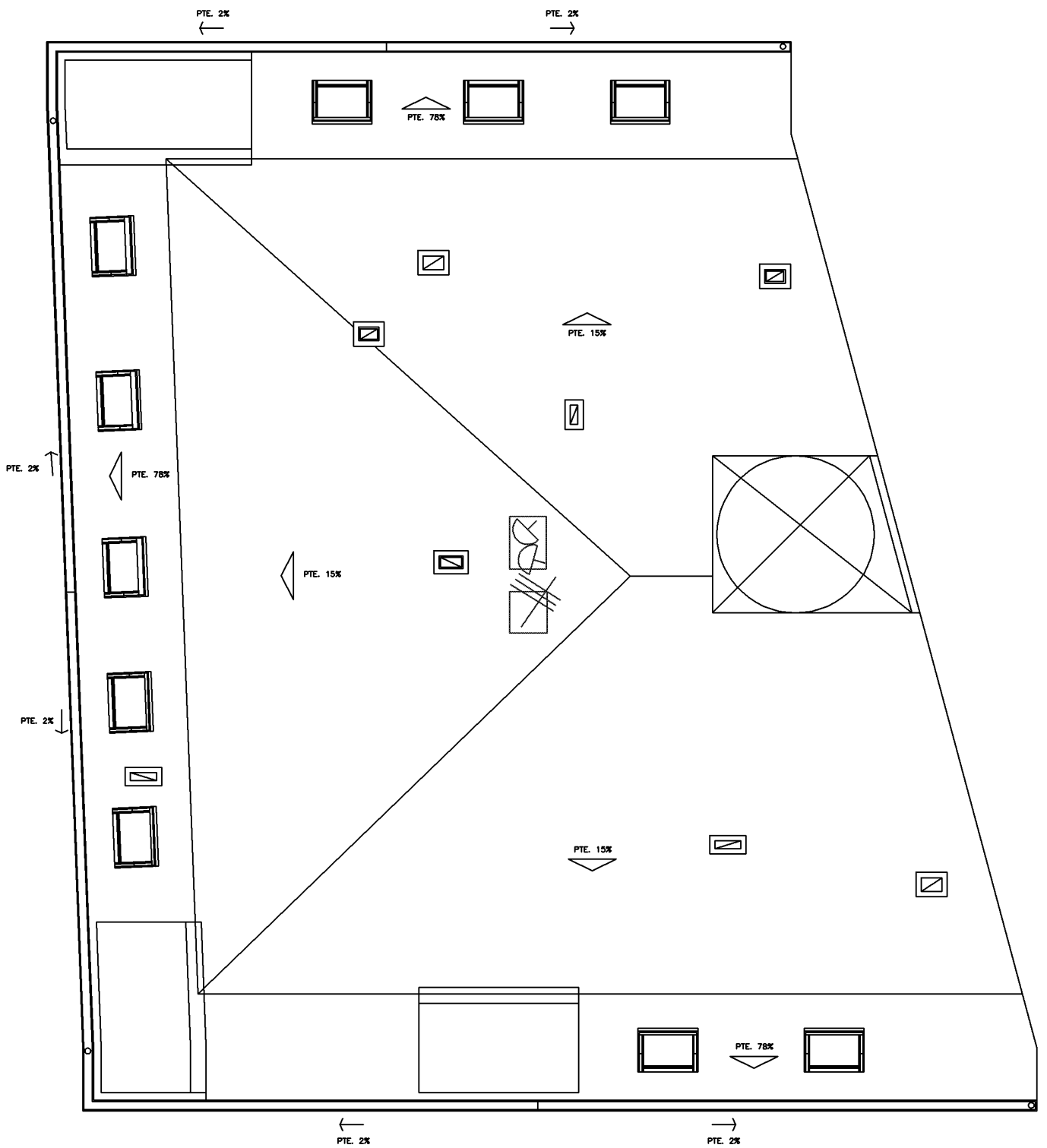
Plano Nº

Planta Ático

Plano Nº

5

Escala



Plano

Cubierta

Plano N°
6
Escala

